Base tecnológica para el análisis del recorrido

Sesión 9 · Unidad II — Capítulo 9

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital
Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

15 de octubre de 2026

ORCID: 0009-0004-5440-8092



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



Ficha de la sesión

Unidad II

Proceso de toma de decisión de compra digital

Tema del programa (2.4 Base tecnológica)

2.4.1 Temas selectos de buscadores y plataformas de gestión integral, redes sociales y comercio electrónico

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.



Al terminar la sesión podrás. . .

1. **Ubicar** cuatro categorías de herramienta en las capas de captura, identidad, análisis y activación.
2. **Evaluar** una herramienta con criterios durables, sin depender de una marca.
3. **Obtener** pesos de criterios con AHP y comprobar si tus juicios son consistentes.
4. **Ordenar** alternativas con TOPSIS y localizar el peso en que cambia la elección.

Recordatorio

Aprendizaje autónomo de la Sesión 8: entrega en la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio. **Hoy se cierra el entregable único** de la práctica ≪Recorrido del consumidor digital≫.



Arranque: ¿con qué se mide tu negocio?

Pregunta de arranque

Si tuvieran que **medir el recorrido** del caso de su equipo, ¿qué herramienta usarían? ¿Por qué esa y no otra?

¿Qué **dato de las personas** se llevaría?

Puente con las Sesiones 6 a 8: el caso del equipo ya tiene proceso, recorrido y figuras.

Dinámica (10 min)

1. Equipos: nombren la herramienta y tres razones (3 min).
2. Pizarrón: ¿cuántas razones son **de costo** y cuántas de **privacidad o datos**?



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



Dos historias, una moraleja

Hecho documentado (octubre de 2026)

Universal Analytics **dejó de procesar datos el 1 de julio de 2023**; el 1 de julio de 2024 se perdió el acceso a su interfaz y a su API (Google, 2026). Quien no exportó, **perdió el histórico**.

Caso ficticio

Una tienda contrata **grabación de sesiones**. Siete meses después descubre que **también grabó lo que escribían en el formulario de pago**, sin consentimiento específico y sin forma fácil de exportar y borrar.

La moraleja

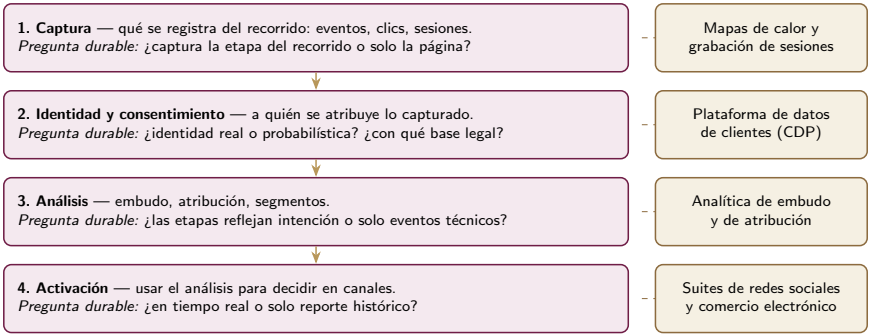
Elegir la herramienta que analiza el recorrido es una decisión con costos de **privacidad, interoperabilidad y dinero** que se pagan después. Por eso hoy: **criterios y método**, no catálogo de marcas.

Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



El dato del recorrido pasa por cuatro capas



Se **captura**, se **asocia a una identidad**, se **analiza** y se **activa**. Cada categoría de herramienta opera sobre una o varias capas. Fuente: elaboración propia.

Mapas de calor y grabación de sesiones

Dos tipos de análisis

Agregado: dónde da clic la mayoría.
Cualitativo individual: reproduce la sesión de una persona.

Tres criterios para cualquier herramienta

1. **Cobertura** de eventos capturados.
2. **Privacidad y consentimiento** en la captura (LFPDPPP vigente).
3. Vincular el clic con la **etapa del recorrido**, no solo con la página.

Riesgo típico

Capturar **campos sensibles** (pagos, contraseñas, salud) por no haber configurado exclusiones.



Analítica de embudo y atribución

Un embudo útil

Sus etapas reflejan **intención real**, no solo eventos técnicos (≪vista de página≫). Mide el **abandono etapa por etapa**. Instrumenta las etapas AIDAS: **no las sustituye**.

Atribución

Si solo ofrece **último clic**, repite el error del laboratorio de la Sesión 7 (Anderl et al., 2016): el canal que abre no recibe crédito.

El capítulo 5 (Google Analytics 4) muestra un embudo y una exploración en una herramienta concreta, y cuándo se pueden exportar los datos.



Plataformas de datos de clientes (CDP)

Definición de referencia (Gartner, 2026)

Aplicación que **unifica y gestiona datos de clientes** de múltiples fuentes y crea **perfiles persistentes y gobernados** para análisis, decisión y activación.

Cuatro criterios durables

1. Identidad entre dispositivos: ¿**real o probabilística**?
2. **Gobernanza y consentimiento**.
3. Activación **en tiempo real** o solo reportes.
4. Grado de **agentes de IA** que activan solos.



Frontera (vigente a octubre de 2026): dos rutas para las CDP

Platformization

La CDP se vuelve una **plataforma general de datos**.

Agentification

La CDP incorpora **agentes de IA** que activan de forma autónoma.

Cómo leerlo

Es una lectura de una firma de analistas (Gartner, 2026): útil para ver la categoría, **no una fuente académica**, y probablemente cambie. El criterio que sobrevive: **si una herramienta activa sola, ¿quién responde por la decisión?**



Redes sociales y comercio electrónico: tres preguntas

Cobertura omnicanal

¿Cubre redes, sitio propio y mercado en línea con una identidad común? (Verhoef et al., 2015.)

Atribución multi-touch

¿Se puede ver **qué canal ayudó**, no solo el último clic?

Integración

¿Se conecta con la analítica de embudo y la CDP?

Ninguna pregunta menciona una marca

Las tres **sobreviven** a la suite que hoy domina.



Cuatro categorías, un criterio principal cada una

Categoría	Responde a	Criterio durable	Riesgo regulatorio
Mapas de calor y sesiones	¿Dónde se atoran?	Vinculación con la etapa; exclusión de campos sensibles	Datos personales sin consentimiento
Embudo y atribución	¿En qué etapa se pierden y qué canal ayuda?	Etapas con intención; multi-touch	Identificadores y consentimiento
CDP	¿Quién es esta persona entre canales?	Identidad real; gobernanza	Perfilamiento y cruce de fuentes
Suites de redes y comercio	¿Cómo coordino los canales?	Omnicanal; integración	Publicidad a menores, transparencia

Fuente: elaboración propia con base en Gartner (2026) y Verhoef et al. (2015).



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



Lo que se mide y lo que no se afirma

Lo que sí

104.9 millones de personas de 6 años o más usaron internet en México en 2025 (INEGI, 2026). Cada una deja rastros que alguna capa puede capturar y **cada captura exige base legal** (LFPDPPP).

Lo que no

Ninguna cuota de mercado de herramientas: las cifras vienen de blogs de proveedores y analistas, no de fuentes primarias verificables. Lo verificable es la **estructura** de criterios.

Fuente: INEGI (2026), ENDUTIH 2025; Asociación Mexicana de Venta Online (2026).

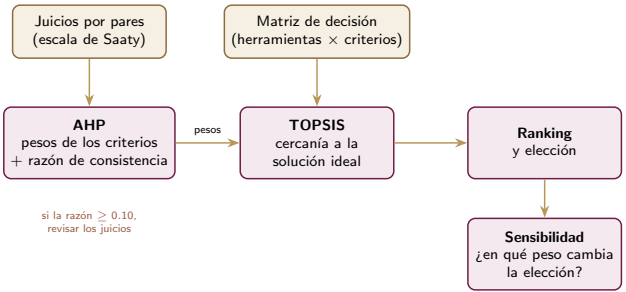


Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



Los criterios no deciden por sí solos



- **AHP** (Saaty, 1977): en vez de pedir pesos, pide **comparaciones por pares** y de ellas obtiene los pesos.
- **TOPSIS** (Hwang y Yoon, 1981): ordena por **cercanía a la solución ideal** y lejanía de la peor.

Fuente: elaboración propia con base en Saaty (1977) y Hwang y Yoon (1981).

Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



Laboratorio: elegir una herramienta con AHP y TOPSIS

Objetivo

Obtener los pesos de cuatro criterios con AHP, verificar su consistencia, ordenar cinco **tipos** de herramienta con TOPSIS y localizar el peso del costo en que cambia la elección.

AHP

Matriz A con a_{ij} = cuántas veces importa más i que j; $a_{ji} = 1/a_{ij}$. Pesos = vector propio principal.

$$\mathrm{CR} = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{(n-1)\,\mathrm{RI}} < 0.10$$

TOPSIS

Normaliza, pondera y mide d^+ (a la ideal) y d^- (a la peor):

$$C_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}$$

En el costo, **menos es mejor**.



El script: cap09_seleccion_plataforma.m

```
%% ==================================
%  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
%  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
%  ==================================
cobVsPriv = 2;       % cobertura / privacidad
cobVsInterop = 3;    % cobertura / interoper.
cobVsCosto = 3;      % cobertura / costo
privVsInterop = 2;   % privacidad / interoper.
privVsCosto = 2;     % privacidad / costo
interopVsCosto = 1; % interoper. / costo
% Escala de Saaty: 1 igual, 3, 5, 7, 9
% 1/3 = 0.333 invierte la comparacion
```

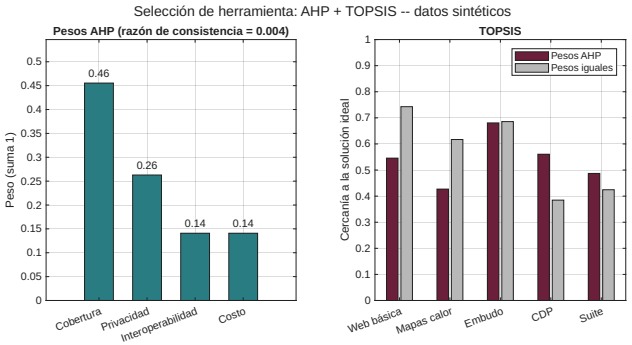
Reglas y rangos

- Cada juicio: real entre **1/9 y 9**.
- **Cinco tipos genéricos** de herramienta con calificaciones **sintéticas**; no se evalúa ninguna marca.
- Sin azar.

Sin MATLAB

`cap09_seleccion_plataforma_interactivo.html`: mismos juicios y casos A, B, C.

Salida: pesos AHP y cercanía TOPSIS



Pesos: 0.455 / 0.263 / 0.141 / 0.141 · razón de consistencia **0.004** · elige **analítica de embudo**; con pesos iguales, **analítica web básica**

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Interpretación: los juicios cambian la elección

Lo que muestra la figura

Con los juicios de AHP gana el embudo; con pesos iguales, la herramienta básica. **Qué importa más cambia la elección**.

Recomendación de método

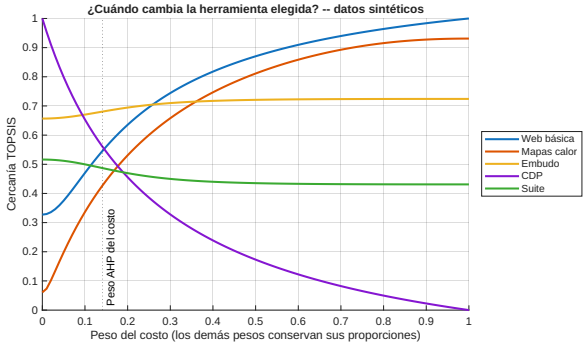
Que **cada integrante** haga sus juicios por separado y se **discutan las diferencias**.

AHP no elimina la subjetividad

La **hace visible**: los juicios quedan escritos, se pueden comparar y se puede medir si se contradicen.



Salida: ¿cuándo cambia la herramienta elegida?



Costo <0.09: plataforma de datos · 0.10 a 0.25: embudo · ≥ 0.26: herramienta básica

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Interpretación: un intervalo, no un ganador único

Lo que enseña

La decisión no es un número: es **un intervalo de pesos** en que cada alternativa gana. Comunicarlo así es **más honesto** que reportar un solo ganador.

Aplicado al equipo

Si su peso de costo cae cerca de un cambio de ganador, **la recomendación es frágil**: dígalo.



Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- **A** Valores por defecto.
- **B** **El costo manda**: 0.333 / 0.5 / 0.2 / 1 / 0.5 / 0.333.
- **C** **Juicios contradictorios**: 5 / 0.333 / 3 / 0.2 / 3 / 7.

Caso	Peso máx.	CR	Elige
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

CR: razón de consistencia. Peso máx.: el mayor de los cuatro pesos y su criterio.

Respondan con sus corridas

1. Caso B: ¿qué peso domina y qué herramienta gana?
2. Caso C: ¿qué dice la razón de consistencia y qué deben hacer antes de confiar en la elección?
3. ¿Por qué un método multicriterio no elimina la subjetividad sino que la hace visible?



Cierre del entregable único: «Recorrido del consumidor digital»

Qué integra (15 h, cuatro sesiones)

1. Caso real y sus **cinco etapas** (S6).
2. **Mapa** del recorrido e **infografía** de figuras (S6, S7).
3. Los **cuatro cuadros** de casos A, B y C.
4. **Aplicación de criterios** a dos herramientas reales (S9).
5. **Conclusión propia** de una cuartilla.

La pregunta de la conclusión

¿Qué **decisión de mercadotecnia** cambiaría el análisis del caso, y **con qué límites**? Usen al menos un resultado de cada laboratorio.



Práctica con sus propios datos: app HTML

`cap09_seleccion_datos_propios.html`

Sin MATLAB y sin conexión: suban un Excel con **sus datos** y recorran 5 pasos:

1. Su matriz de decisión.
2. AHP: de los juicios a los pesos y su consistencia.
3. TOPSIS: ordenar las alternativas.
4. Sensibilidad al peso de un criterio.
5. Lectura de negocio y descarga en Excel.

Reglas del archivo

- Hoja `Alternativas`: nombres y de 2 a 8 criterios.
- Hojas `Criterios` y `Juicios` (opcionales): lista o matriz.
- **Sin** datos personales: nombres de herramientas o proveedores.
- Sus datos **no salen** de su computadora.



Ética: elegir herramienta es decidir sobre datos de terceros

La herramienta recoge datos de personas que no participaron en la decisión

Una herramienta barata y eficaz que **viola la privacidad** no es una herramienta barata.

Tres reglas prácticas

- **Minimización:** capturar solo lo que la pregunta exige y excluir campos sensibles.
- **Consentimiento específico:** avisar y obtener consentimiento antes de grabar sesiones; verificar la LFPDPPP **vigente al implementar**.
- **Salida:** elegir herramientas que permitan **exportar y borrar** los datos de una persona.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



Caso: tres personas, tres prioridades

Caso ficticio

Tres personas de una agencia deben elegir una herramienta para analizar el recorrido de una marca de ropa en línea.

Finanzas

El **costo** es «muchísimo más importante» que el resto.

Datos

Prioriza la **cobertura** del recorrido.

Legal

Exige que **privacidad y consentimiento** pesen más que todo.

El grupo

Cada una llena su matriz por separado. Al promediar, la razón de consistencia del grupo es **0.17**.



Preguntas guía

1. ¿Qué indica una **razón de consistencia de 0.17** y qué debería hacer el grupo antes de continuar?
2. Propongan cómo **reconciliar los tres juicios**: promedio, discusión o consenso con rangos. Justifiquen.
3. ¿Qué herramientas ganarían con los juicios de **cada persona por separado** y qué enseña eso sobre el análisis de sensibilidad?
4. Si dos herramientas empatan en cercanía pero una exige consentimiento más complejo, ¿qué decisión deberían tomar?

Entregable

Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.

Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 2.4.1 Cuatro capas, cuatro categorías
4 Evidencia: qué sí y qué no se reporta
5 De criterios a decisión: AHP y TOPSIS
6 Laboratorio MATLAB
7 Estudio de caso
8 Cierre



Síntesis: criterios, método y límites

- Cuatro capas (**captura, identidad, análisis, activación**) y cuatro categorías de herramienta.
- Ninguna cuota de mercado entra al libro; **los criterios sí**: cobertura del recorrido, privacidad y consentimiento, interoperabilidad y costo.
- **AHP** convierte comparaciones por pares en pesos y verifica su consistencia; **TOPSIS** ordena por cercanía a la solución ideal.
- El resultado correcto es un **intervalo de pesos** en que cada alternativa gana, y toda elección de herramienta es una decisión sobre **datos de terceros**.

La regla de la sesión

Antes de elegir una herramienta, pregunten: **¿qué datos de quién se llevaría, y podríamos exportarlos y borrarlos?**

Autoevaluación rápida

1. En AHP, una razón de consistencia de 0.17 indica que:
   a) los juicios son perfectamente coherentes;
   b) los juicios se contradicen y conviene revisarlos;
   c) las alternativas son demasiado parecidas.
2. En TOPSIS, para un criterio de costo la solución ideal es:
   a) el valor máximo ponderado;
   b) el valor mínimo ponderado;
   c) el promedio.
3. ¿Cuál es una pregunta de la capa de ≪identidad y consentimiento≫?
   a) ¿dónde da clic la mayoría?;
   b) ¿la identidad se unifica de forma real o probabilística, y con qué base legal?;
   c) ¿cuánto cuesta la licencia?



Autoevaluación rápida

1. En AHP, una razón de consistencia de 0.17 indica que:
   a) los juicios son perfectamente coherentes;
   b) **los juicios se contradicen y conviene revisarlos**;
   c) las alternativas son demasiado parecidas.
2. En TOPSIS, para un criterio de costo la solución ideal es:
   a) el valor máximo ponderado;
   b) **el valor mínimo ponderado**;
   c) el promedio.
3. ¿Cuál es una pregunta de la capa de ≪identidad y consentimiento≫?
   a) ¿dónde da clic la mayoría?;
   b) **¿la identidad se unifica de forma real o probabilística, y con qué base legal?**;
   c) ¿cuánto cuesta la licencia?



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Reporte de investigación

Aplicar los cuatro criterios durables a **dos herramientas reales**, con una fuente por criterio y fecha de consulta.

Infografías colaborativas

Una infografía que integre proceso (S6), recorrido (S7), figuras (S8) y herramientas (S9) del caso.

Solución de casos

Caso de la agencia, cuatro preguntas por escrito.

Reporte de práctica

Entregable único de ≪Recorrido del consumidor digital≫, con los cuatro cuadros de casos A, B y C.



Aprendizaje autónomo

1. Ejecutar `cap09_seleccion_plataforma_interactivo.html`, completar el cuadro de los **casos A, B y C** y anotar **en qué punto cambia la elección** al mover el peso del costo.
2. Pedir a **otras dos personas** del equipo sus propios juicios, sin ver los de los demás, y comparar los tres conjuntos de pesos.
3. Verificar, **con fecha de consulta**, si la ruta de las CDP (plataforma de datos o agentes de IA) sigue vigente o cambió desde octubre de 2026.
4. (Opcional) Con `cap09_seleccion_datos_propios.html` (opcional), cargar el **Ejemplo 2** (agencias), reducir la razón de consistencia por debajo de 0.10 y anotar qué juicio hubo que cambiar.

Fecha de entrega

En la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio.

Glosario de la sesión

AHP	Obtiene pesos de criterios a partir de comparaciones por pares.
Razón de consistencia	CI/RI; menor que 0.10 se acepta.
TOPSIS	Ordena por cercanía a la solución ideal y lejanía de la peor.
CDP	Plataforma que unifica datos de clientes en perfiles persistentes y gobernados.
Criterio de costo	Menos es mejor; TOPSIS lo invierte.
Juicio por pares	`cobVsPriv`, `cobVsInterop`, etc.: real entre 1/9 y 9; los menores que 1 invierten la comparación.
Session replay	Grabación de la sesión de una persona en un sitio.



Referencias

Anderl, E., Becker, I., von Wangenheim, F. y Schumann, J. H. (2016). Mapping the customer journey. *International Journal of Research in Marketing, 33*(3), 457–474. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.03.001

Asociación Mexicana de Venta Online. (2026). *Estudio de Venta Online 2026*. AMVO.

Diario Oficial de la Federación. (2025, 20 de marzo). *Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Gartner. (2026). *Magic Quadrant for Customer Data Platforms*. Gartner.

Google. (2026). *Google Analytics 4 has replaced Universal Analytics*. Analytics Help. https://support.google.com/analytics/answer/9973999

Hwang, C.-L. y Yoon, K. (1981). *Multiple attribute decision making: Methods and applications*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *ENDUTIH 2025* (Comunicado de prensa 32/26). INEGI.

Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. *Journal of Mathematical Psychology, 15*(3), 234–281.

Verhoef, P. C., Kannan, P. K. y Inman, J. J. (2015). From multi-channel retailing to omni-channel retailing. *Journal of Retailing, 91*(2), 174–181. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

